

बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं के तैयारी के लिये
सबसे भरोसेमंद संस्थान



CHEMISTRY NOTES

कक्षा 12 वीं



बिल्कुल आसान भाषा में



CHAPTER WISE

Bihar Board Exam-2025

Download Target Board App ||  8114532021, 9263991125

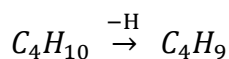
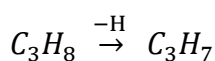
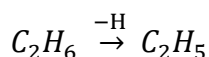
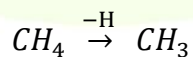
Chapter – 10 || हैलोएल्केन तथा हैलोऐरीन ||

यौगिक	सूत्र
क्लोरोफॉर्म	CHCl ₃
एथिल क्लोराइड	C ₂ H ₅ Cl
एथिल ब्रोमाइड	C ₂ H ₅ Br
टॉलुईन	C ₆ H ₅ CH ₃
बेन्जीन	C ₆ H ₆
एथिल एल्कोहॉल	C ₂ H ₅ OH
मेथिल एल्कोहॉल	CH ₃ OH
फीनॉल	C ₆ H ₅ OH
एसीटोन	CH ₃ COCH ₃
फॉर्मिक अम्ल	HCOOH
ऐसीटिक अम्ल	CH ₃ COOH
क्लोरो बेन्जीन	C ₆ H ₅ Cl
ब्रोमो बेन्जीन	C ₆ H ₅ Br
आयोडो बेन्जीन	C ₆ H ₅ I
मेथिल ऐमीन	CH ₃ NH ₂
एथिल ऐमीन	C ₂ H ₅ NH ₂
आयोडोकार्म	CHI ₃
डाईएथिल ईथर	C ₂ H ₅ OC ₂ H ₅
फॉर्मिलिहाइड	CH ₃ OCH ₃
ऐसीटिलिहाइड	HCHO
ऐसीटिलिहाइड	CH ₃ CHO
बेंजिलिहाइड	C ₆ H ₅ CHO
वेन्जोइक अम्ल	C ₆ H ₅ COOH

❖ **एल्किल समूह (Alkyl Group):-** एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलने के पश्चात् शेष बचा भाग, **एल्किल समूह** कहलाता है।

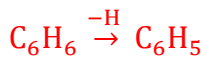
➤ एल्केन का सामान्य सूत्र:- C_n H_{2n+2}

➤ एल्किल का सामान्य सूत्र:- C_n H_{2n+1}



इसे ' R ' से प्रदर्शित करते हैं।

❖ **एरिल समूह (Aryl Group):-** बेन्जीन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलने के पश्चात् शेष बचा भाग, 'एरिल समूह' कहलाता है।
'इसे 'Ar' से प्रदर्शित करते हैं।



वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु की समान संख्या से प्रतिस्थापित करने से प्राप्त यौगिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं।

(i) **हैलोएल्केन (Haloalkanes):-** एल्केन या ऐलिकेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापन, उतने ही हैलोजन परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक हैलोएल्केन कहलाता है।

उदाहरण:- CH_3Cl , $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$, $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$

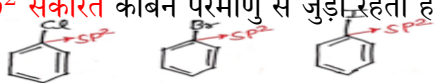
❖ **हैलोऐरीन (Haloarenes):-** ऐरोमैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन उतने ही हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन प्राप्त यौगिक हैलोऐरीन कहलाता है।

उदाहरण:- $\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{I}$

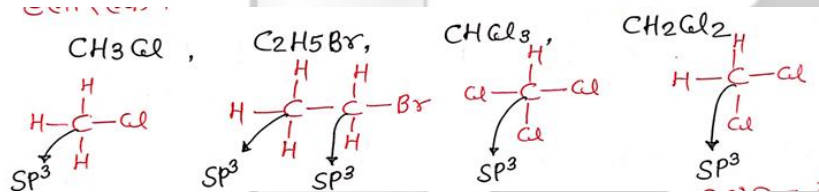
Or ऐलिकेटिक या ऐरोमैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होने प्राप्त यौगिक हैलोएल्केन तथा हैलोऐरीन कहलाता है।

➤ हैलोएल्केन में हैलोजन परमाणु, एल्किल समूह के sp^3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है तथा हैलोऐरीन में हैलोजन परमाणु ऐरिल समूह के sp^2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है।

➤ हैलोऐरीन :-



➤ हैलोएल्केन:-



Note:- क्लोरिफैमिनिकॉल जो कि क्लोरीन युक्त प्रतिजैविक है, जो टॉयकाइड के इलाज में अत्यधिक प्रभावी होती है। क्लोरोक्वीन का उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है।

➤ हैलोएल्केन व हैलोऐरीन का वर्गीकरण

(Classification of Haloalkanes and Haloarenes):- इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं-

(i) हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर

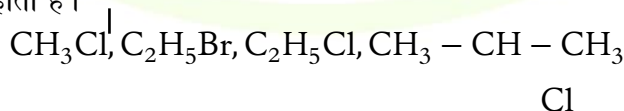
(ii) $C - X$ आबंध की प्रकृति के आधार पर

❖ हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर (Classification based upon number of Halogen Atoms)

➤ हैलोएल्केन:- ये निम्न प्रकार के होते हैं-

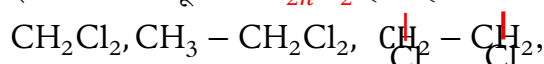
(i) **मोनो हैलोएल्केन (Monohaloalkanes):-** वे हैलो एल्केन हैलोजन परमाणु की संख्या एक होती है, मोनो हैलोएल्केन कहलाते हैं।

इनका सामान्य सूत्र $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{X}$ होता है।



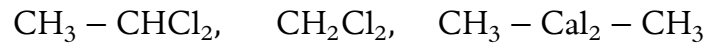
(ii) **डाइहैलोएल्केन (Dihaloalkanes):-** वे हैलोएल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या दो होती है, डाइ हैलोएल्केन कहलाते हैं।

इनका सामान्य सूत्र $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{X}_2$ होता है।



➤ ये तीन प्रकार के होते हैं-

(A) जैम-डाइहालाइड (Gem-dihalides):- जब दोनो हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, तो उन्हें जैमडाइ हैलाइड कहलाते हैं।



(B) विसिनल-डाइ हैलाइड (Vicinal-dihalides):- जब दो हैलोजन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, तो उन्हें विसिनल-डाइ हैलाइड कहलाते हैं।



(C) α, ω , डाइ हैलाइड (α, ω , dihalides):- जब दो हैलोजन परमाणु तीन या अधिक कार्बन परमाणु की श्रृंखला के सिरो के कार्बन से जुड़े होते हैं, तो उन्हें α, ω डाइ हैलाइड कहलाते हैं।



(iii) ट्राइहैलोएल्केन (Trihalo alkanes):- वे हैलोएल्केन जिसमें तीन हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है, ट्राइ हैलोएल्केन कहलाते हैं। सामान्य सूत्र $\text{C}_n\text{H}_{2n+1} \cdot \text{X}_3$ होता है।

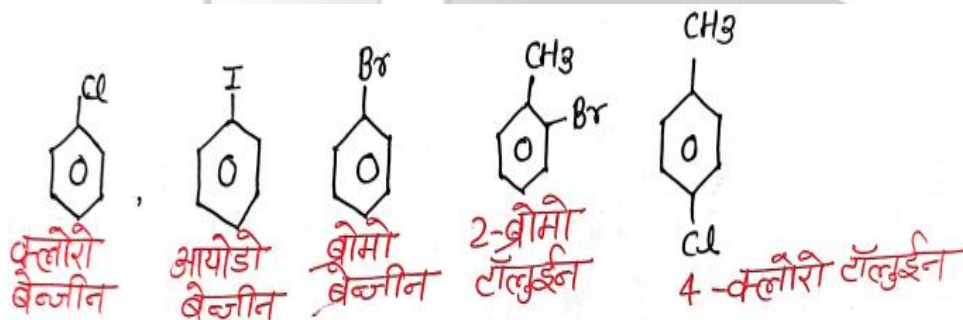


(iv) टेट्रा हैलो एल्केन (Tetrahaloalkanes):- वे हैलोएल्केन जिसमें चार हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है, टेट्रा हैलो एल्केन कहलाते हैं। इनका सामान्यसूत्र $\text{C}_n\text{H}_m\text{X}_4$ होता है।

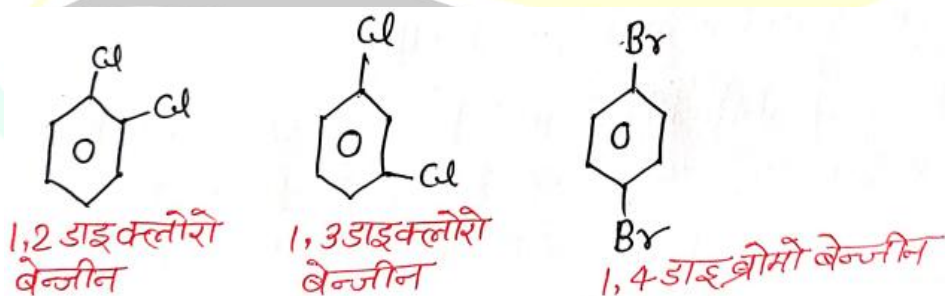


हैलोऐरीन:- ये निम्न प्रकार के होते हैं-

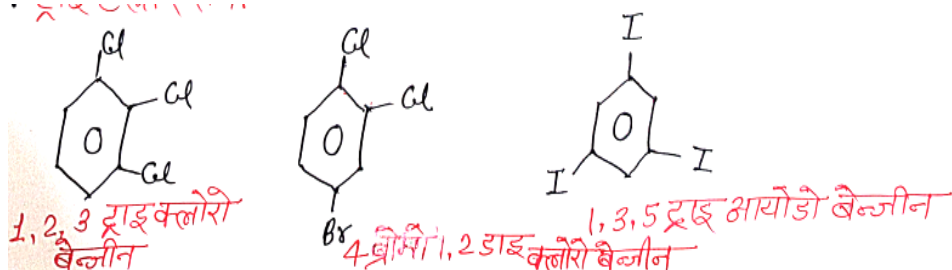
➤ मोनो हैलोऐरीन:-



➤ डाइहैलोऐरीन:-



➤ ट्राइहैलोऐरीन:-



C - x आबंध की प्रकृति के आधार

❖ (Classification based on the nature of c - x Bond):- c - x आबंध की प्रकृति के आधार पर इन्हे तीन भागों में बाँट दिया गया है-

(i) SP^3 संकरित C - x आबंध वाले यौगिक

(ii) SP^2 संकरित C - x आबंध वाले यौगिक

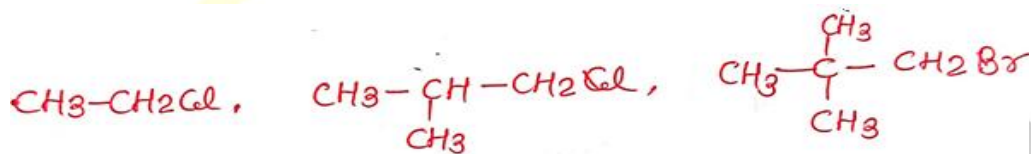
(iii) SP संकरित C - x आबंध वाले यौगिक

(1) SP^3 संकरित C - x आबंध वाले यौगिक:- ये निम्न प्रकार के

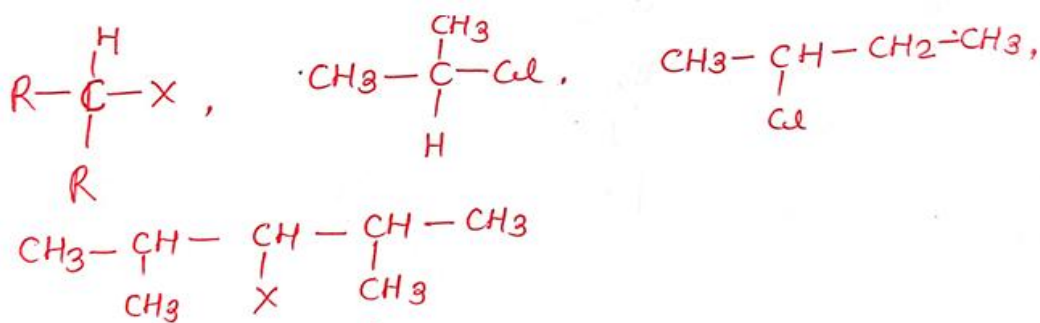
(A) मोनो हैलोएल्केन (एल्किल हैलाइड):- इन हैलोएल्केन में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा होता है, इन्हें $R - X$ से प्रदर्शित करते हैं।

➤ इन्हें तीन भागों में बाँट दिया गया है -

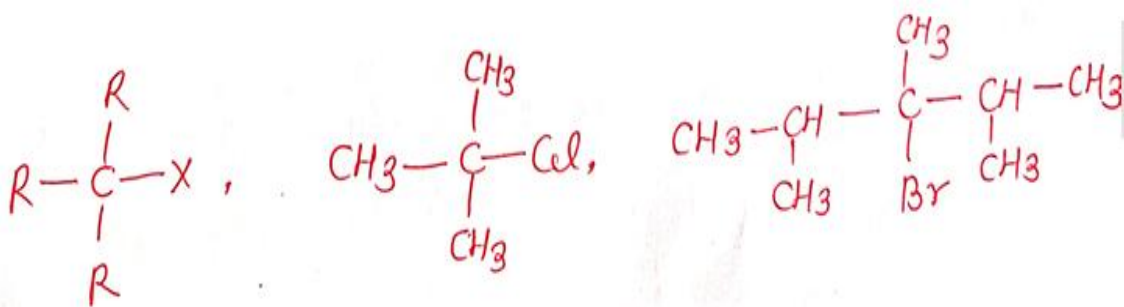
(A) प्राथमिक एल्किल हैलाइड:- इनमें $-CH_2 - X$ समूह पाया जाता है।



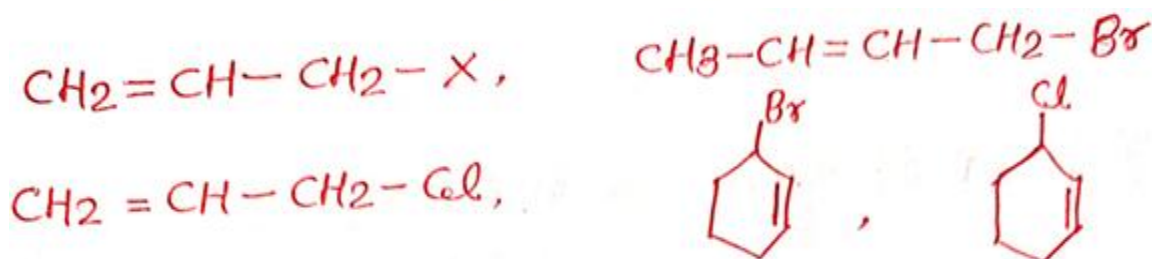
(B) द्वितीयक एल्किल हैलाइड :- $>CHX$ इनमें समूह पाया जाता है।



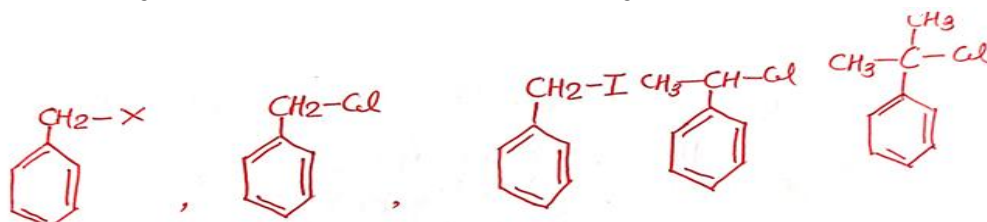
(C) तृतीयक एल्किल हैलाइड :- >C-X इनमें समूह पाया जाता है।



(ii) ऐलिलिक हैलाइड (Allylic Halides):- इनमें हैलोजन परमाणु SP^3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है किन्तु SP^3 संकरित कार्बन परमाणु SP^2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ऐलिलिक हैलाइड कहलाता है।

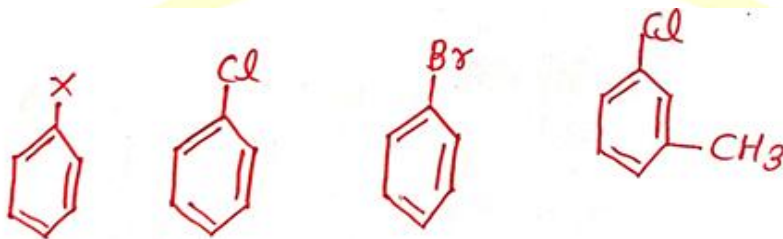


(iii) बेन्जिलिक हैलाइड (Benzylic halides):- इनमें हैलोजन परमाणु SP^3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, किन्तु यह SP^3 संकरित कार्बन परमाणु बेन्जीन वलय के SP^2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, बेन्जिलिक हैलाइड कहलाता है

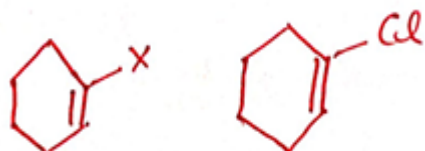
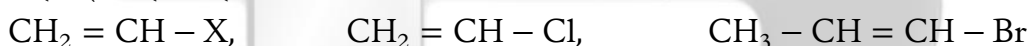


2. SP^2 संकरित C-X आबंध वाले यौगिक:-

(i) एरिल हैलाइड (Aryl Halides):- इनमें हैलोजन परमाणु, बेन्जीन वलय के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, एरिल हैलाइड कहलाते हैं।



(ii) वाइनिलिक हैलाइड (Vinyl Halides):- इनमें हैलोजन परमाणु ऐलैकैटिक हैलाइड में उपस्थित SP^2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, वाइनिलिक हैलाइड कहलाते हैं।



3. SP संकरित C-X आबंध वाले यौगिक:- इनमें हैलोजन परमाणु त्रिआबन्धित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ऐल्कनाइल हैलाइड कहलाता है।



➤ मोनो हैलोएल्केन का नामकरण:-

द्वितीयक पूर्वलग्न	प्राथमिक पूर्वलग्न	मूल शब्द	प्राथमिक मनुलग्न	द्वितीयक मनुलग्न
$\Delta, \square, \bigcirc$ $Cl \rightarrow$ क्लोरो $Br \rightarrow$ ब्रोमो $F \rightarrow$ फ्लोरो $I \rightarrow$ आयोडो	CH_3 मेथिल C_2H_5 एथिल	C_1 - मेथ C_2 - ऐथ C_3 - प्रोप C_4 - ब्यूट C_5 - पेन्ट C_6 - हेक्स C_7 - हेप्ट C_8 - ऑक्ट C_9 - नॉन	- ऐन = ईन $\equiv$ आइन	-OH ऑल -CHO भल -COOH भोइक भल्ल >C=O भोन

➤ इनका सामान्य IUPAC नाम हैलोएल्केन होता है।

CH_3Cl क्लोरो मीथेन

C_2H_5Br ब्रोमोएथेन

$CH_3 - CH_2 - CH_2Cl$ क्लोरोप्रोपेन

$CH_3 - \underset{\substack{| \\ Cl}}{CH} - CH_3$
2-क्लोरो प्रोपेन

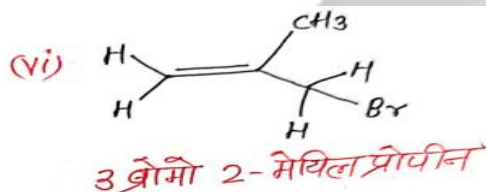
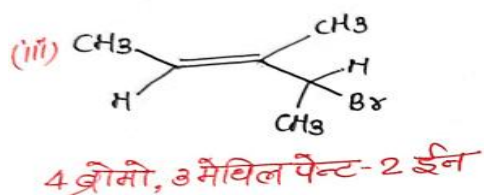
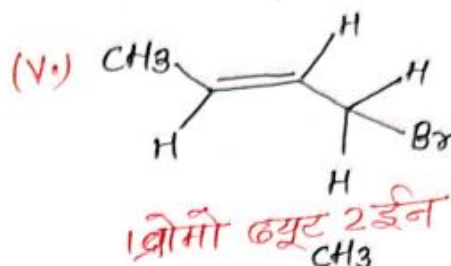
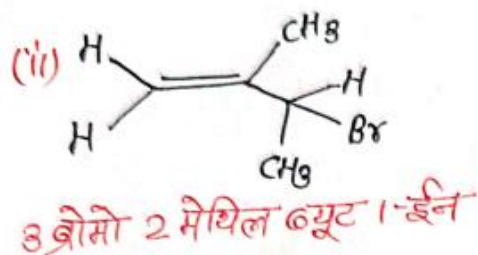
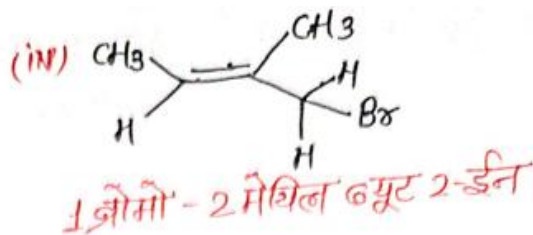
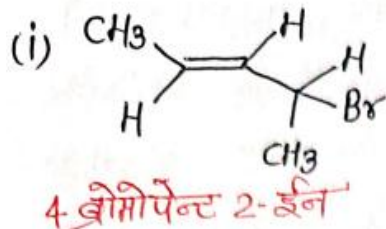
$CH_3 - \underset{\substack{| \\ Br}}{CH} - CH_3$ 2-ब्रोमो प्रोपेन
 $\underset{\substack{| \\ Cl}}{CH_2} - \underset{\substack{| \\ Cl}}{CH_2}$ 1,2 डाइक्लोरो एथेन

$CHCl_3$ ट्राइक्लोरो मीथेन

$CH_2 = CH - Cl$ क्लोरो एथाईन



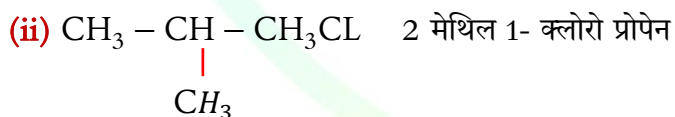
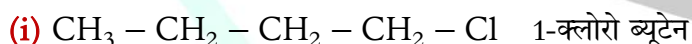
प्रश्न. निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम लिखिए।



➤ मोनो हैलोएल्केन समावयवता (Isomerism in Monohaloalkanes) :- मोनो हैलो एल्केन में निम्न प्रकार की समावयवता पाई जाती है-

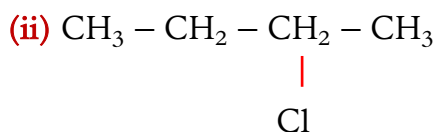
(i) शृंखला समावयवता (Chain Isomerism):- जब समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में हैलोजन की स्थिति में बिना परिवर्तित हुए बिना, कार्बन शृंखला संरचना भिन्न-भिन्न होती है, शृंखला समावयवी कहलाते हैं तथा प्रक्रिया शृंखला समावयवता कहलाती है।

अणुसूत्र- $\text{C}_4\text{H}_9\text{Cl}$



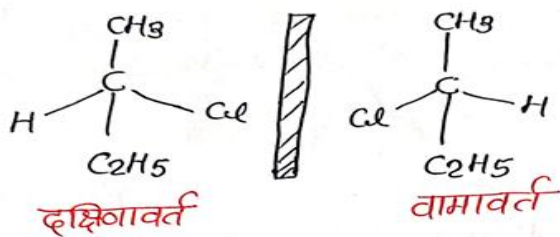
(ii) स्थान समावयवता (Position Isomerism):- जब समान अणुसूत्र वाले यौगिक में समान कार्बन शृंखला में हैलोजन परमाणु की स्थिति भिन्न-भिन्न होती है, स्थान समावयवी तथा प्रक्रिया स्थान समावयवता कहलाती है।

अणुसूत्र- $\text{C}_4\text{H}_9\text{Cl}$



(ii) प्रकाशिक समावयवी (Optical Isomerism):- किसी एल्किल हैलाइड में यदि असममित या काइरल कार्बन परमाणु उपस्थित हो तो वह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है।

Example 2 - क्लोरो ब्यूटेन

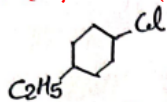


प्रश्न. $C_5H_{11}Br$ अणुसूत्र वाले आठ संरचनात्मक समावयवा की संरचना बनाइए। IUPAC पद्धति के अनुसार सभी समावयव के नाम दीजिए तथा उन्हें प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक बोमाइड के रूप में वर्गीकृत कीजिए।

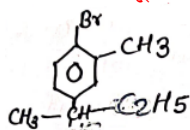
- (1) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2Br$ 1 बोमोपेन्टेन (1°)
- (2) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - \underset{\text{Br}}{\underset{|}{CH}} - CH_3$ 2 बोमोपेन्टेन (2°)
- (3) $CH_3 - CH_2 - \underset{\text{Br}}{\underset{|}{CN}} - CH_2 - CH_3$ 3 बोमोपेन्टेन (2°)
- (4) $CH_3 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{CH}} - CH_2 - CH_2 - Br$ 1 बोमो उमयिल : पेन्टेन (1°)
- (5) $CH_3 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{CH}} - \underset{\text{Br}}{\underset{|}{CH}} - CH_3$ 2 बोमो 3 मेथिल ब्यूटेन (2°)
- (6) $CH_3 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\underset{\text{Br}}{\underset{|}{C}}}} - CH_2 - CH_3$ 2 बोमो 2 मेथिल ब्यूटेन (3°)
- (7) $CH_3 - CH_2 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{CH}} - CH_2Br$ 1 बोमो 2 मेथिल ब्यूटेन (1°)
- (8) $CH_3 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\underset{CH_3}{\underset{|}{C}}}} - CH_2Br$ 1 बोमो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन (1°)

प्रश्न. निम्नलिखित यौगिक की संरचना लिखिए।

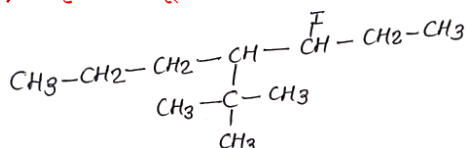
- (1) 2 -क्लोरो 3 -मेथिल पेन्टेन
 $CH_3 - CH_2 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{CH}} - \underset{Cl}{\underset{|}{CH}} - CH_3$
- (2) 1,4 डाइ बोमो ब्यूट 2 -ईन
 $Br - CH_2 - CH = CH - CH_2 - Br$
- (3) 1 क्लोरो 4-एथिल साइक्लो हेक्सेन



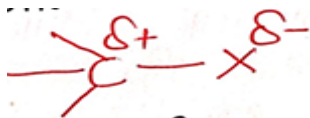
- (4) 1 बोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल-2 मेथिल बेन्जीन



- (5) 4 तृतीयक ब्यूटिल 3-आयोडो हेप्टेन



➤ $C - X$ आबंध की प्रकृति :- हैलोजन परमाणु, कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। अतः एल्किल हैलाइड का कार्बन, हैलोजन आबंध ध्रुवित हो जाता है, इससे कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋनावेश आ जाता है।



➤ आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर हैलोजन का आकार बढ़ता जाता है।

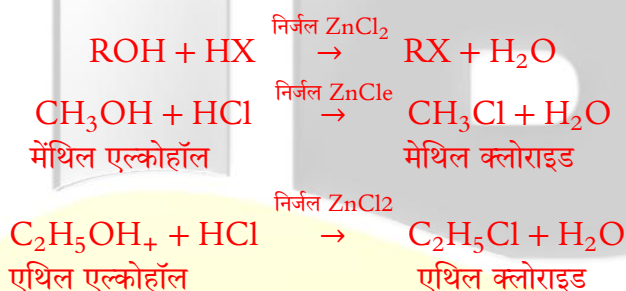
आवध	आबंध लम्बाई (Pm)	$C - x$ आबंध एन्थैल्पी (kJ/ml)	द्विध्रुव
CH ₃ -F	139	452	1.847
CH ₃ - Cl	178	351	1.860
CH ₃ - Br	193	293	1.830
CH ₃ - I	214	234	1.636

Note:- पॉलिहैलो एल्केन में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण सभी $C - x$ आबंध के द्विध्रुव आघूर्ण के सदिश योग के बराबर होता है, यही कारण है कि CCl₄ अध्रुवीय यौगिक है, जबकि CHCl₃ ध्रुवीय यौगिक है।

➤ मोनो हैलोएल्केन का विरचन की विधियाँ (Methods of Preparation of Monohalo alkanes):-

(1) एल्कोहॉल से :-

(i) हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया:- एल्कोहॉल, हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया करके मोनो हैलो एल्केन प्राप्त होता है।



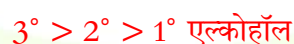
Note:- निर्जल ZnCl₂ की उपस्थिति में एल्कोहॉल (1°/2°/3°)HCl से अभिक्रिया करके क्लोरो एल्केन देते हैं तो इस प्रक्रम को ग्रूव प्रक्रम (Groove's Process) कहते हैं।

➤ निर्जल ZnCl₂ व सान्द्र HCl का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। इसका प्रयोग (1°/2°/3°) एल्कोहॉल में विभेद किया जाता है।

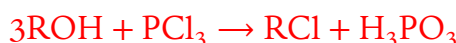
➤ हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम



➤ एल्कोहॉल की क्रियाशीलता का क्रम

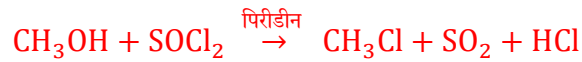


(ii) फॉस्फोरस हैलाइड से क्रिया:- एल्कोहॉल, फॉस्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया करके मोनो हैलो एल्केन बनाते हैं।



(iii) थायोनि क्लोराइड से क्रिया (डाजें अभिक्रिया):- एल्कोहॉल, थायोनि क्लोराइड से अभिक्रिया करके क्लोरो एल्केन बनाता है।

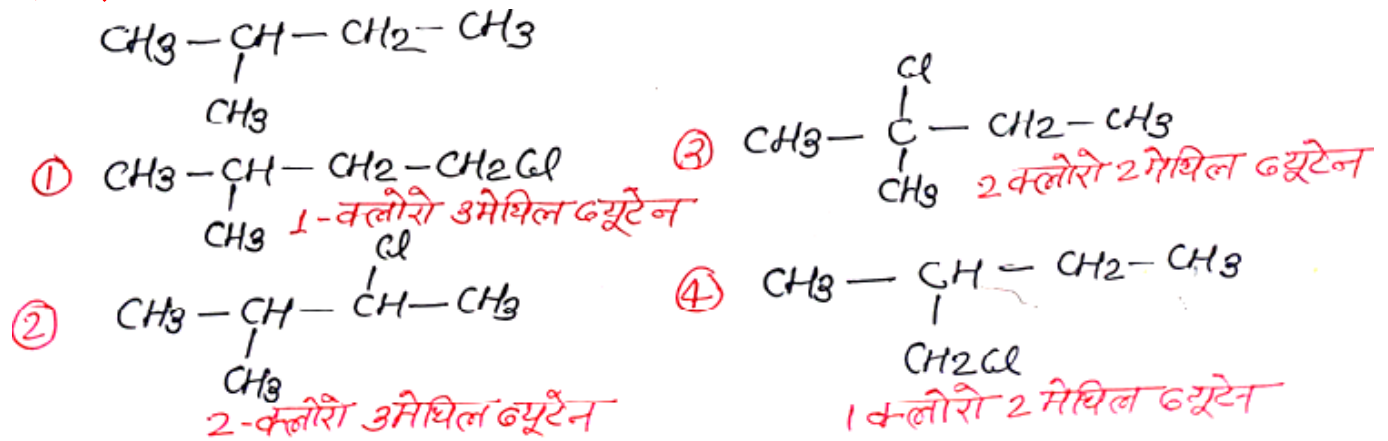




(2) एल्केन से :- एल्केन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण करने पर मोनो हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं।

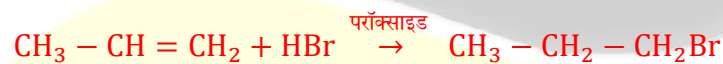
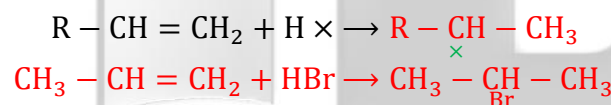


प्रश्न. $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_3$ के मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण से बनने वाले सभी संभावित मोनो क्लोरो संरचनात्मक समावयवी को पहचानिए।

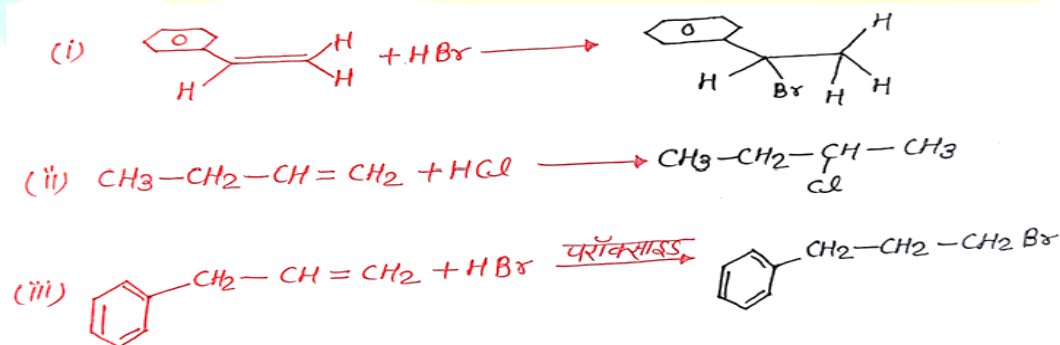


(3) ऐल्कीन द्वारा (By Alkenes):- ऐल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ योगात्मक अभिक्रिया द्वारा मोनो हैलो एल्केन प्राप्त होता है।

➤ असममित ऐल्कीन में यह योग मार्कोनीकॉफ के अनुसार होता है किन्तु परॉक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है।

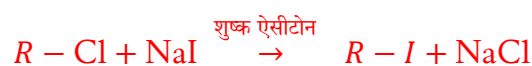
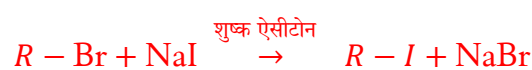


प्रश्न. निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद लिखिए।



(4) हैलोजन विनिमय:-

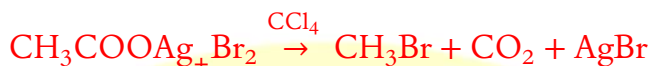
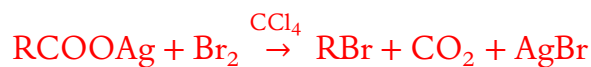
(i) फ्रिक्लेस्टाइन अभिक्रिया:- ऐल्किल क्लोराइड/ब्रोमाइड की शुष्क ऐसीटोन की NaI से अभिक्रिया कराने पर ऐल्किल आयोडाइड बनता है।



(ii) **स्वार्ट अभिक्रिया:-** एल्किल क्लोराइड/ ब्रोमाइड की अभिक्रिया धातु फ्लोराइड- $\text{AgF}, \text{Hg}_2\text{F}_2$ से करने पर एल्किल फ्लोराइड बनता है।

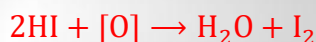


(5) **हुन्सडीकर अभिक्रिया:-** मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के CCl_4 में बने विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित करने पर ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है।

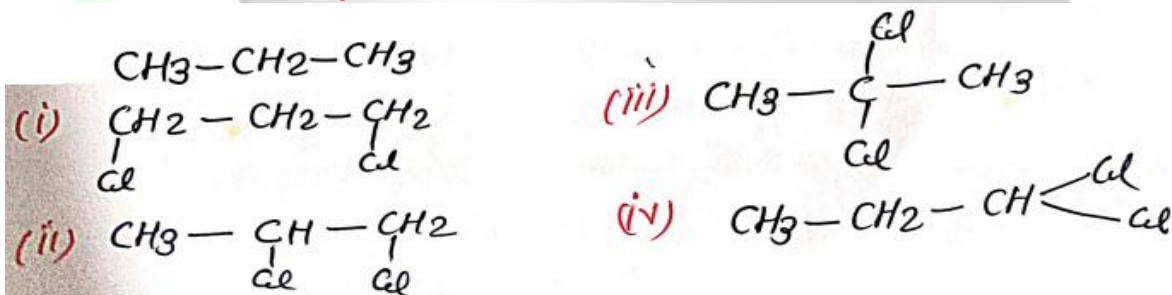


प्रश्न. एल्कोहॉल तथा KI की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते?

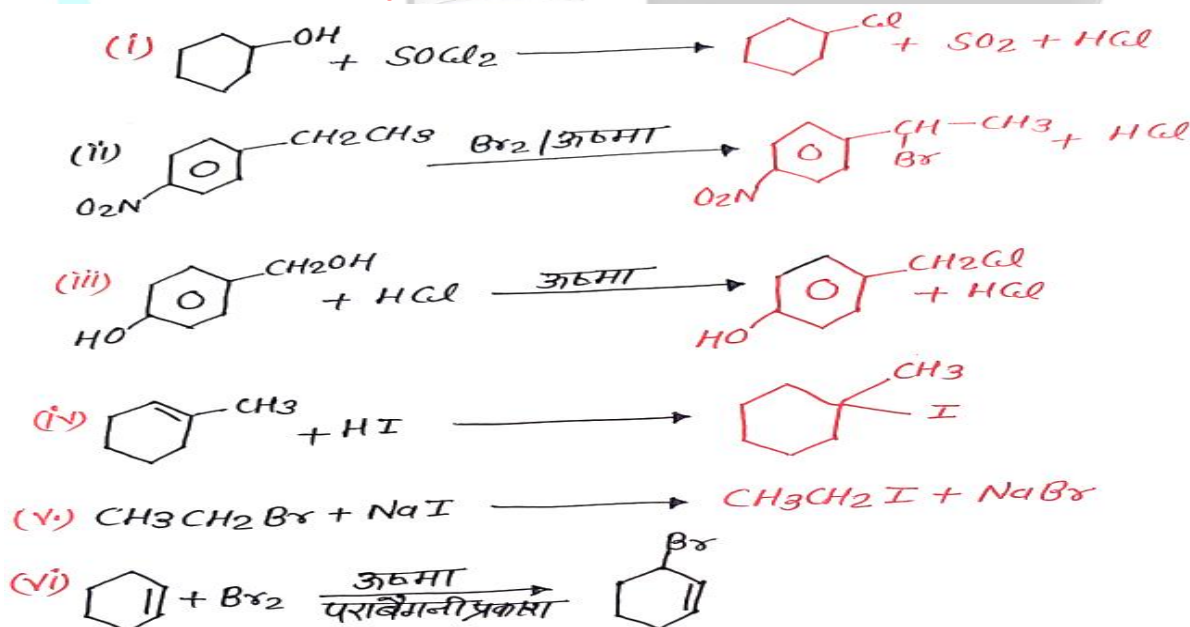
उत्तर:- किसी एल्कोहॉल को एल्किल आयोडाइड में बदलने के लिए H_2SO_4 के साथ KI का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह KI को HI में बदल देता है, न कि I_2 में।



प्रश्न. प्रोपेन के विभिन्न डाई हैलोजन व्युत्पन्नों की संरचना लिखिए।



प्रश्न. निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया के मुख्य मोनो हैलो उत्पाद की संरचना बनाइए।



➤ **मोनो हैलोएल्केन के भौतिक गुण (Physical properties of Monohalalkanes):-**

(i) इस श्रेणी के कुछ प्रारम्भिक यौगिक जैसे-क्लोरो मेथेन, ब्रोमो मेथेन, और क्लोरोएथेन साधारण ताप पर रंगहीन गैस हैं, आयोडो मेथेन तथा $\text{C}_4\text{H}_9\text{X}$ तक के यौगिक सुगंधित द्रव हैं और उच्च सदस्य ठोस हैं।

(ii) ये जल में अविलेय किन्तु कार्बनिक विलायक में विलेय होते हैं।

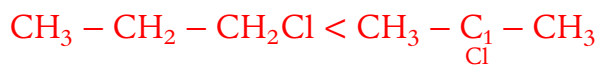
(iii) कथनांक:- (i) हैलोएल्केन में कार्बन भ्रंखला के बढ़ने से कथनांक अधिक हो जाता है।



(ii) कार्बन संख्या समान होने पर,



(iii) कार्बन की शाखा अधिक होने पर हैलोएल्केन का कथनांक कम हो जाता है।

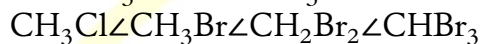


Note. एल्किल हैलाइडों के स्थायित्व का क्रम है

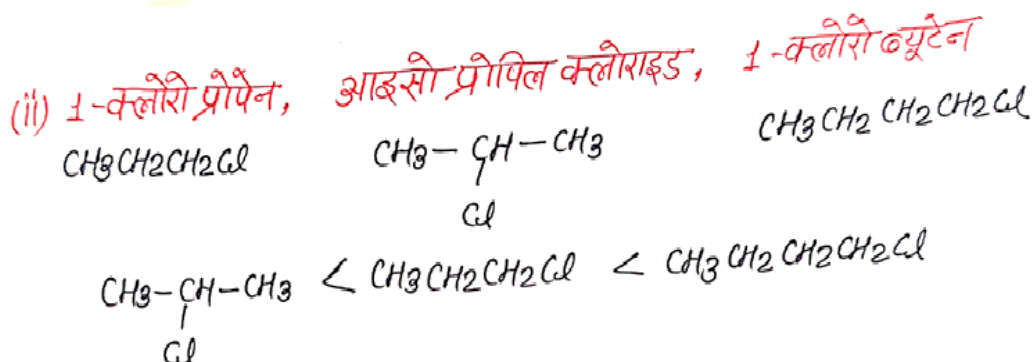


प्रश्न. निम्नलिखित यौगिक को कथनांक के बढ़ते क्रम में लिखिए।

(i) ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरो मेथेन, डाइब्रोमो मेथेन



(ii) 1-क्लोरो प्रोपेन, आइसो प्रोपिल क्लोराइड, 1-क्लोरो ब्यूटेन



➤ मोनो हैलो एल्केन के रासायनिक गुण (Chemical properties of Monohaloalkanes):- मोनो हैलो एल्केन की अभिक्रिया को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है-

(i) नाभिकरागी प्रतिस्थापन

(ii) निराकरण/विलोपन अभिक्रिया

(iii) धातु के साथ अभिक्रिया

➤ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया (Nucleophilic Substitution Reactions):- वे. प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिनमें कार्बनिक अभिकारक का कोई भाग नाभिक स्नेही से प्रतिस्थापित हो जाता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।



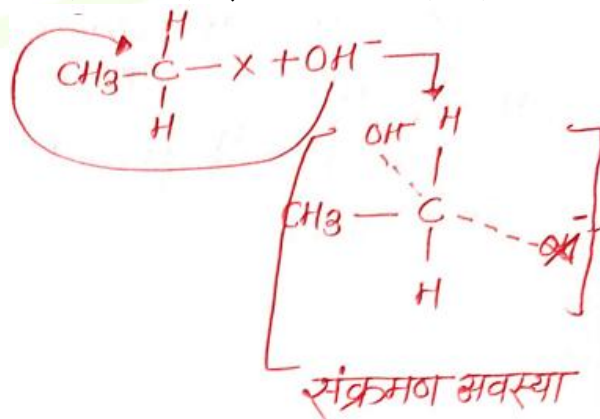
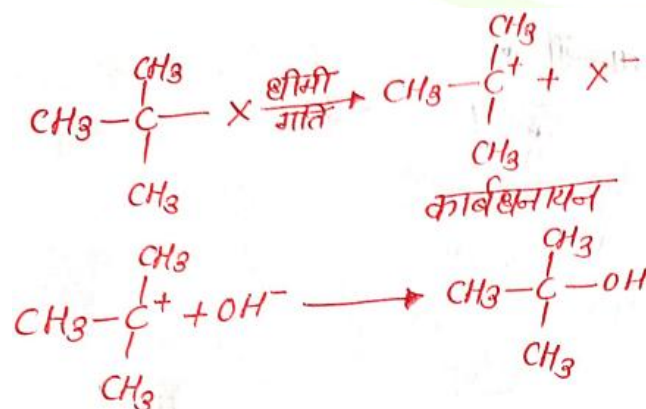
❖ नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन की क्रियाविधि को निम्न प्रकार से समझा है -

➤ एक अणुक नाभिक स्नेही

यह तृतीयक हैलोएल्केन द्वारा प्रदर्शित होती है।

द्विगणक नाभिक स्नेही

यह प्राथमिक हैलोएल्केन द्वारा प्रदर्शित होती है।



➤ यहाँ मध्यवर्ती के रूप में कार्बधनायन बनता है।

यहाँ मध्यवर्ती के रूप में संक्रमण अवस्था का निर्माण, होता है।

➤ इसकी कोटि 1 होती है।

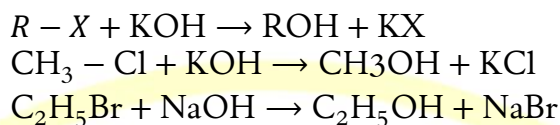
इसकी कोटि 2 होती है।

S^2 अभिक्रिया के लिए

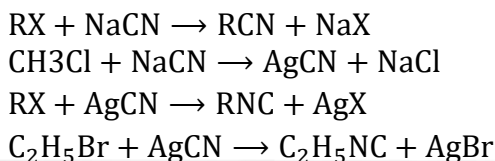
वृतीयक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड, प्राथमिक हैलाइड, CH_3X

S_N1 अभिक्रिया के लिए

(i) क्षार के साथ क्रिया:-

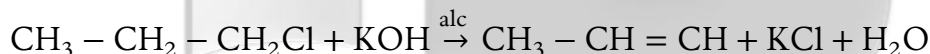
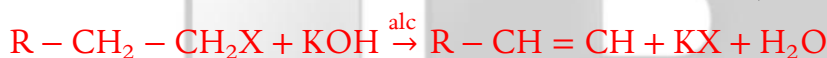


(ii) "एल्किल सायनाइड व एल्किल आइसोसाय"।

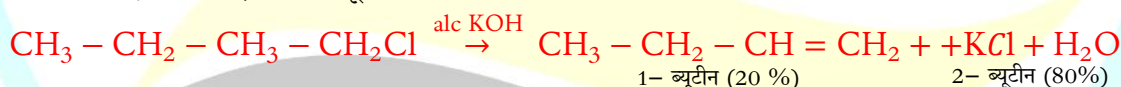


KCN प्रमुखतः आयनिक होता है, तथा विलयन में सायनाइड आयन देता है। यदि कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की स्थिति में होते हैं, किन्तु आक्रमण मुदयतः कार्बन परमाणु द्वारा होता है न कि नाइट्रोजन परमाणु द्वारा क्योंकि $C - C$ आबंध, $C - N$ आबंध की तुलना में अधिक स्थायी होता है। तथा $AgCN$ मुख्यतः सहसंयोजक प्रकृति का होता है, तथा इसका नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने के लिए सक्षम होता है, इसलिए आइसो सायनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है।

➤ **निराकरण (विलोपन) अभिक्रिया (Elimination Reaction):-** हैलो एल्केन को कॉस्टिक क्षार के एल्कोहॉलिक विलयन के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन हैलाइड के निराकरण द्वारा एल्कीन बनती है। इस अभिक्रिया को विहाइड्रो हैलोजनीकरण भी कहते हैं।

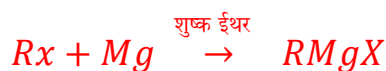


➤ **सैटजैफ नियम (Saytzeff Rule):-** इस नियम के अनुसार, "यदि किसी अभिकारक से दो एल्कीन बनने की संभावना हो तो, मुख्य उत्पाद उसे बनाते हैं, जिसमें एल्किल समूह की संख्या अधिक हो।"

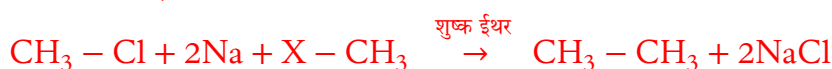
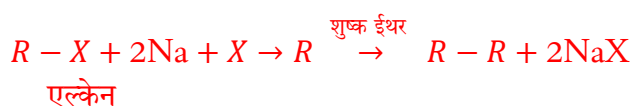


➤ **धातु के साथ अभिक्रिया (Reaction with Metal):-**

(i) **ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का संश्लेषण:-** एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg से क्रिया करके ग्रिगनार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है।

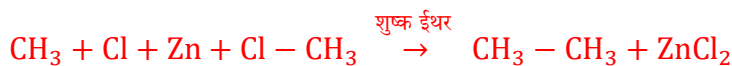


➤ **वुर्ट्ज अभिक्रिया [Wurtz's Reaction]:-** शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है।



➤ **फ्रैंकलैण्ड अभिक्रिया (Frankland's Reaction):-** शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के दो अणु को Zn धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है।





➤ **पॉलि हैलो एल्केन यौगिक:-** एक से अधिक हैलोजन परमाणु युक्त यौगिक पॉलि हैलोएल्केन कहलाते हैं।

ये निम्न प्रकार के होते हैं-

(i) **मेथिलीन क्लोराइड [डाइक्लोरो मेथेन]:-**

अणुसूत्र:- CH_2Cl_2

उपयोग:- इस उपयोग खाद्य एवं दवाईयों में विलायक के रूप में। इस उपयोग पेन्ट हटाने तथा ऐरोसॉल में प्रोपेलेन्ट के रूप में प्रयुक्त होता है।

➤ **हानिकारक प्रभाव:-**

(i) यह मनुष्य के केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए हानिकारक है। वायु में इसकी थोड़ी मात्रा के सम्पर्क में आने पर श्रवण एवं दृश्य क्षमता क्षी० हो जाती है। इसकी वायु में अधिक मात्रा के कारण चक्कर आना, मिलली, हाय-पैरों की अंगूलियों में सनसनी एवं जड़ता आदि के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं।

(ii) मनुष्य में इसके प्रभाव से त्वचा पर तीव्र जलन तथा हल्का लालपन आ जाता है। यह आँख कार्निया को जला सकता है।

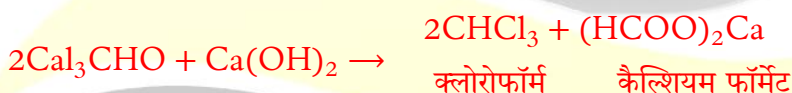
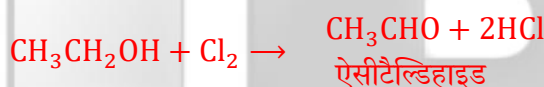
क्लोरोफॉर्म:-

अणुसूत्र :- CHCl_3

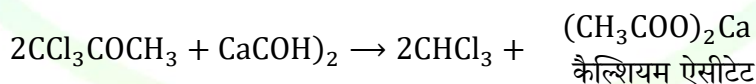
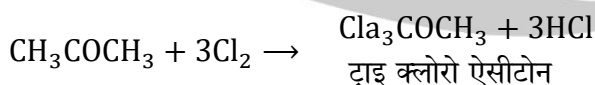
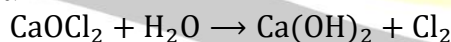
I.U.P.A.C:- ट्राइक्लोरो मेथेन

प्रयोगशाला विधि:-

(i) **एथिल एल्कोहॉल से:-** एथिल एल्कोहॉल को नम विरंजक चूर्ण के मिलाकर आसवित करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है।



(ii) **ऐसीटोन से:-** ऐसीटोन को नम विरंजक चूर्ण को मिलाकर आसवित करने पर क्लोरो फॉर्म प्राप्त होता है।



➤ **भौतिक गुण (Physical Properties):-**

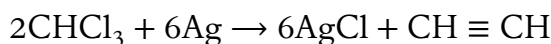
(i) यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला, वाष्पशील द्रव है।

(ii) इसका क्वथनांक 61°C होता है।

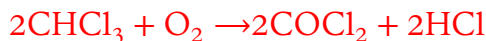
(iii) यह जल में अविलेय किन्तु ईथर व एल्कोहॉल में विलेय है।

➤ **रासायनिक गुण (Chemical properties):-**

(i) **चाँदी के चूर्ण के साथ अभिक्रिया:-** ऐसीटिलिन प्राप्त होता है।



(ii) **ऑक्सीकरण (Oxidation):-** सूर्य के प्रकाश व वायु में खुला रखने से फॉस्जीन गैस प्राप्त होती है।



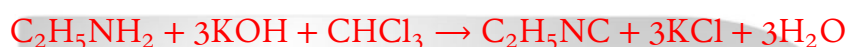
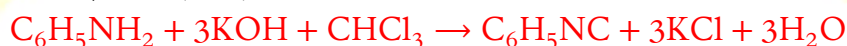
कार्बोनिल क्लोराइड

Note:- क्लोरोफॉर्म को गहरे भूरे रंग की बोतल में ऊपर तक भरकर रखा जाता है, जिससे प्रकाश और वायु अंदर न आ सके अन्यथा क्लोरोफॉर्म धीरे-धीरे ऑक्सीकृत होकर फॉस्जीन गैस बनाता है। जो अत्यधिक विषैली होती है। क्लोरोफॉर्म में 1% $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ मिलाते हैं जो ऋणात्मक उत्प्रेरक कार्य करता है, जो ऑक्सीकरण की क्रिया को कम कर देते हैं।

(iii) **ऐसीटोन से अभिक्रिया (Reaction with Acetone):-** क्लोरीटोन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग निद्राकारी औषधि का कार्य करता है।



(iv) **कार्बिलामीन अभिक्रिया (Carbylamine Reaction):-** क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक ऐमीन और alekoh के साथ गर्म करने पर तीव्रमध्युक्त पदार्थ आइसो सायनाइड प्राप्त होता है।



➤ **उपयोग:-**

(i) निश्चेतक के रूप में

(ii) दवाई के रूप में

(iii) जीवाणु नाशक के रूप में।

आयोडोफॉर्म:-

अणुसूत्र:- CHI_3

I.U.P.A.C नाम:- ट्राइआयोडो मंथेन

➤ **उपयोग :-**

(i) प्राथमिक ऐमीन के परीक्षण में।

(ii) ऐसीटिलीन निर्माण में

(iii) पूतिरीधी (एंटिसेप्टिक) के रूप में [इसका पूतिरोधी गुण इससे मुक्त होने वाली आयोडीन के कारण होता है?]

➤ **कार्बन टेट्रा क्लोराइड :-**

अणुसूत्र:- CCl_4

I.U.P.A.C नाम:- टेट्रा क्लोरो मेथेन

➤ **उपयोग:-**

(i) CCl_4 , पाइरीन के नाम से अग्निशामक के रूप में।

(ii) सुस्क धुलाई में विलायक के रूप में।

(iii) दवाई व कीटनाशक के रूप में।

➤ **दुष्प्रभाव:-** यह मुक्त अवस्था में वायुमण्डल में ऊपरी परत पर पहुँच कर ओजोन परत को प्रभावित करता है, जिससे परावैगनी किरणों का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसके कारण त्वचा का कैंसर, आँख की बीमारी आदि होने लगती है।

➤ **फ्रिऑन (Freon):-** एल्केन के पॉलिक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रिऑन कहते हैं।

CFCl_3 - ट्राइक्लोरो फ्लोरो मेथेन (फ्रिऑन -11)

CF_2Cl_2 - डाइक्लोरो डाइ फ्लोरो मेथेन (फ्रिऑन -12)

CF_3Cl - क्लोरो ट्राइफ्लोरो मेथेन (फ्रिऑन -13)

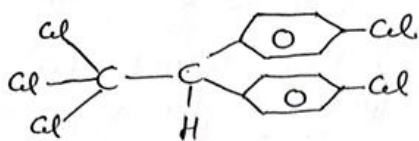
उपयोग सं (i) इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर व वातानुकूलन में प्रशीतक के रूप में।

(ii) हवाई जहाज में भी ऐरोसॉल नोदक के रूप में इनका उपयोग होता है।

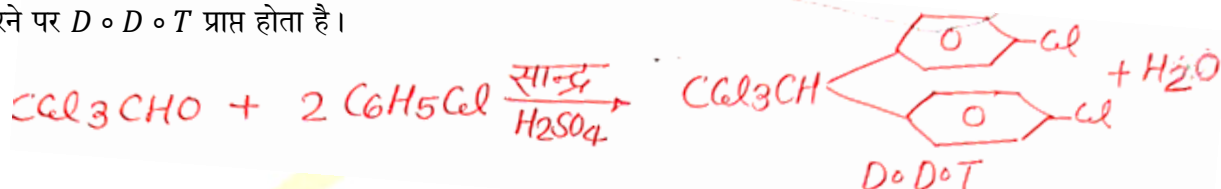
दुष्प्रभाव:- इनका पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, इनको ओजोन परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है।

➤ डी०डी०टी०

पूरा नाम - *p,p'* डाइक्लोरो डाइ फेनिल ट्राइक्लोरो एथेन



➤ बनाने की विधि (Method of Preparation):- क्लोरो बेन्जीन के दो अणुओं को क्लोरल के साथ सान्द्र H_2SO_4 के साथ गर्म करने पर $D \cdot D \cdot T$ प्राप्त होता है।



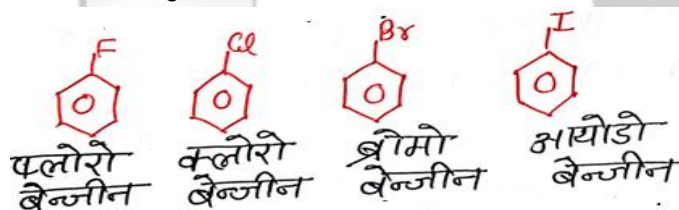
➤ उपयोग (Use):- इसका उपयोग मलेरिया फैलाने वाले मच्छर तथा टाइफस वाहक जुओं की रोकथाम के लिए किया जाता है।

दुष्प्रभाव: यह मिट्टी और पानी में बहुत लंबे समय तक बना रहता है, इसकी अत्यधिक मात्रा के सम्पर्क में आने पर चक्र आना, सिरदर्द, उल्टी, कैंसर जैसी समस्या उत्पन्न होता है।

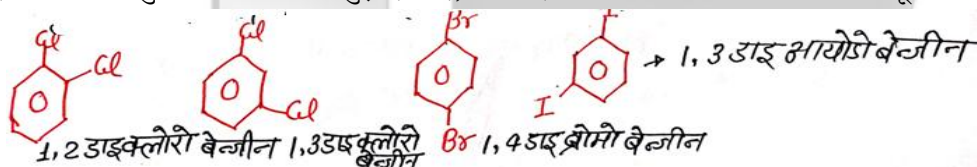
➤ हैलोऐरीन (Haloarenes):- ऐरोमैटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न को हैलोऐरीन कहते हैं।

➤ हैलो ऐरीन का नामकरण (Nomenclature of Haloarenes):-

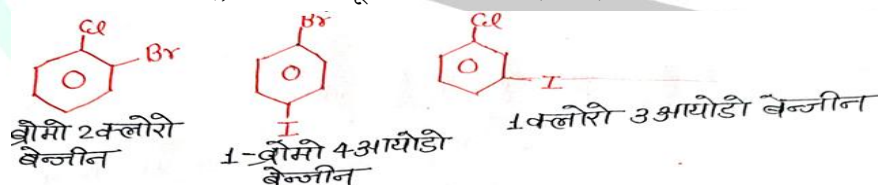
(i) जब हैलोजन परमाणु सीधे बेन्जीन वलय से जुड़ा है तो यौगिक नाम हैलो बेन्जीन होता है।



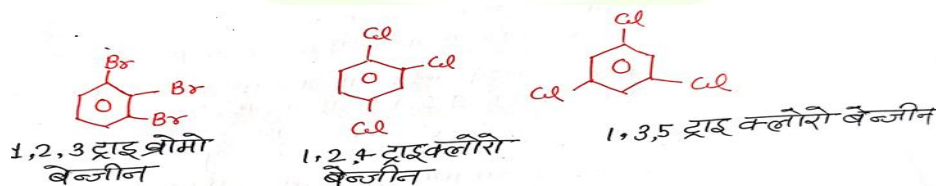
(ii) जब दो समान हैलोजन परमाणु बेन्जीन वलय से जुड़े होते हैं, तो उन्हें वलय में स्थिति संख्या लिखकर पूर्वलम्ब द्वारा दर्शित है।



(iii) यदि दो असमान हैलोजन परमाणु बेन्जीन वलय से जुड़े रहते हैं तो उन्हें वर्णमाला के क्रम में उनकी वलय में स्थिति के अनुसार पूर्वलम्ब लगाते हैं। अंकन उधर से करते हैं, जिधर से न्यूनतम अंक प्राप्त होता है।

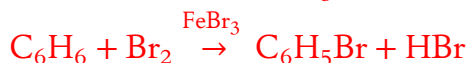
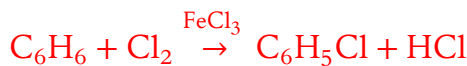


(iv) यदि बेन्जीन वलय से दो से अधिक हैलोजन जुड़े रहते हैं, तो उनकी बेन्जीन वलय में स्थिति लिखकर संख्या लिखकर प्रदर्शित करते हैं।

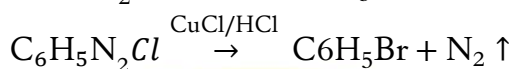
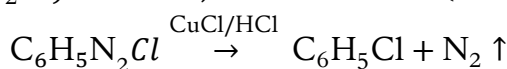


➤ हैलोऐरीन बनाने की विधि

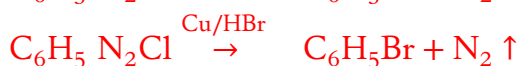
(i) बेन्जीन के हैलोजनीकरण से:- बेन्जीन का हैलोजनीकरण करने पर हैलोऐरीन प्राप्त होता है।



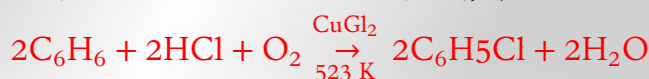
(ii) **सैन्डमायर अभिक्रिया:-** डाइऐजोनियम लवण के विलयन को HCl में बनेत CuCl, HBr में बने CuBr विलयन के साथ अभिक्रिया करने पर डाइस्जेनो समूह ($-\text{N}_2\text{Cl}$) क्रमशः- Cl, -Br से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, सैन्डमायर अभिक्रिया कहलाती है।



(iii) **गाटरमान अभिक्रिया (Gattermann's Reaction):-** बेन्जीनडाइसेजोनियम लवण HCl या HBr के साथ Cu उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर क्रमशः क्लोरो बेन्जीन या ब्रोमो बेन्जिन बनाते हैं।

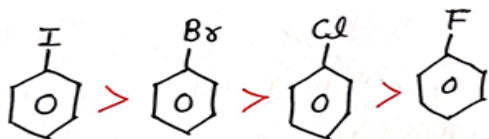


(iv) **औद्योगिक निर्माण (Industrial preparation):-** बेन्जीन वाष्प, वायु व HCl के मिश्रण को तप्त संप CuCl₂ उत्प्रेरक के ऊपर 523 K ताप व उच्चदाब पर प्रवाहित करने पर क्लोरो बेन्जीन प्राप्त होता है, इस प्रक्रम को राशिग प्रक्रम कहते हैं।



➤ **हैलोऐरीन के भौतिकगुण:-**

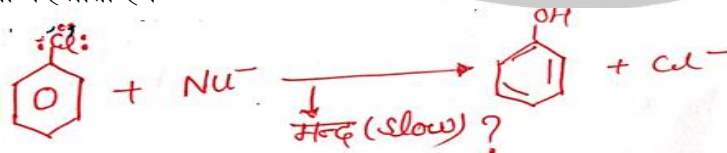
- (i) यह साधारणतः रंगहीन तेल जैसे द्रव या ठोस पदार्थ होते हैं।
- (ii) ये जल में विलेय किन्तु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं।
- (iii) हैलोऐरीन के क्वथनांक व घनत्व अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ते हैं।



➤ **हैलोऐरीन के रासायनिक गुण:-** ये तीन प्रकार की अभिक्रिया

- (i) नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया
- (ii) इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया
- (iii) धातु से क्रिया

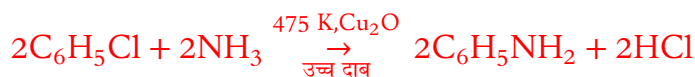
(i) **नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया:-** वह अभिक्रिया जिसमें प्रारम्भिक नाभिक स्नेही अभिकर्मक (OH^- , Cl^- , Br^-) का होता है, नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।



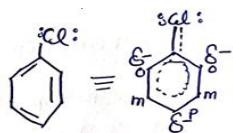
(1) **हैलोजन परमाणु का -OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन** - हैलोऐरीन उच्च ताप (623 K) व उच्चदाब (300 वायुमण्डल) पर जलीय NaOH विलयन के साथ अभिक्रिया करके फीनॉल देते हैं।



(ii) **हैलोजन परमाणु का -NH₂ समूह द्वारा प्रतिस्थापन** हैलोऐरीन, उच्च ताप (475 K) व उच्च दाब (60 वायुमण्डल) ताप पर NH₃ से अभि० क्रिया करके ऐनिलीन बनाता है।



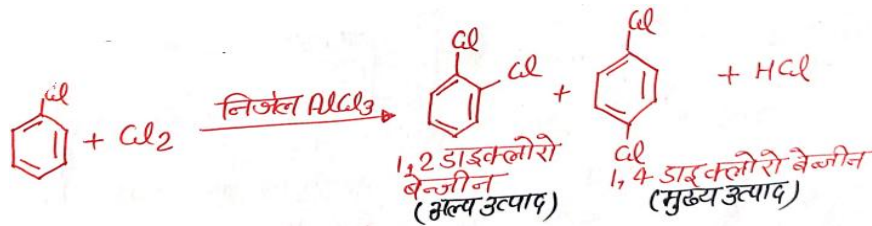
(ii) **इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया:**



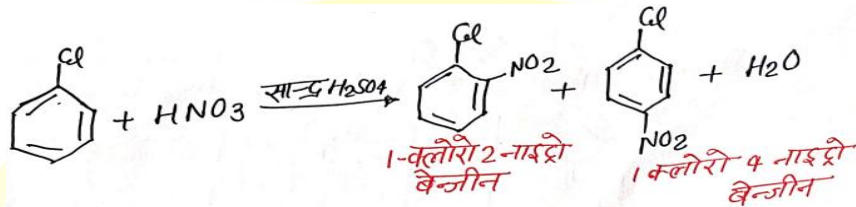
➤ क्लोरो बेन्जीन में क्लोरीन परमाणु-आर्यो-पैरा अनुनाद संकर निर्देशी है।

➤ क्लोरो बेन्जीन में क्लोरीन परमाणु का आर्यो-पैरा निर्देशी प्रभाव इनकी अनुनाद संरचना के आधार पर समझाया जा सकता है-

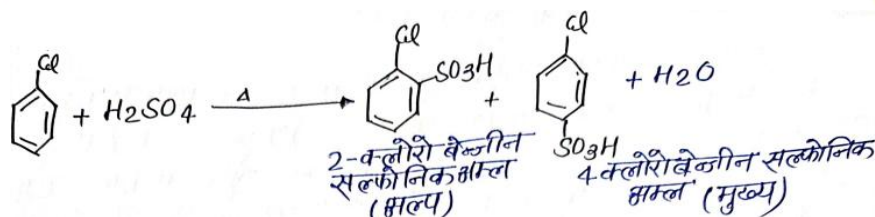
(i) हैलोजनीकरण:-



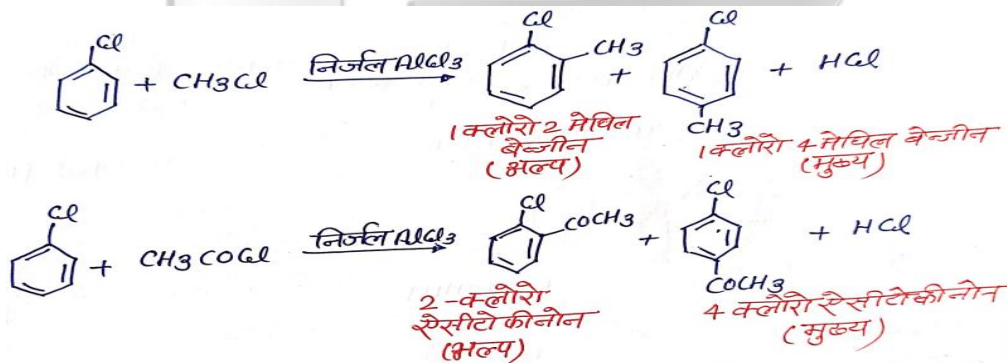
(ii) नाइट्रीकरण:-



(iii) सल्फोनीकरण:-

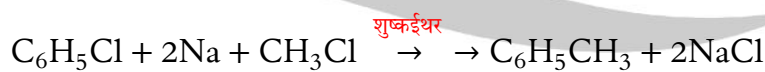


(iv) फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया:-

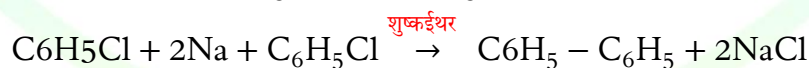


(3) धातु के साथ अभिक्रिया:-

(i) बूर्टन-फिटिंग अभिक्रिया:- जब किसी एरिल हैलाइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एल्किल बेन्जीन प्राप्त होता है।



(ii) फिटिंग-अभिक्रिया:- जब एरिल हैलाइड के दो अणु को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके डाइफेनिल बनाते हैं।



OBJECTIVE QUESTIONS

1. मोनो हैलो एल्केन का सामान्य सूत्र है।

(a). $\text{C}_n\text{H}_{2n} + 2 \cdot x$

(b). $\text{C}_n\text{H}_{2n} - 1 \cdot x$

(c). $\text{C}_n\text{H}_{2n} + 1 \cdot x$

(d). इनमें से कोई नहीं

2. निम्नलिखित में वाइनिलिक हैलाइड है।

(a). $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - x$

(b). $\text{CH}_2 = \text{CH} - x$

(c). $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - x$

(d). A व B दोनों

3. निम्नलिखित में ऐलिलिक हैलाइड है।

- (a). $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH}_2 - x$
 (b). $\text{CH} \equiv \text{CH} - x$
 (c). $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_2 - x$
 (d). इनमें से कोई नहीं

4. ल्यूकास अभिकर्मक होता है।

- (a). नम $\text{ZnCl}_2 + \text{सान्द्र HCl}$
 (b). निर्जल $\text{ZnCl}_2 + \text{तनु HCl}$
 (c). निर्जल $\text{ZnCl}_2 + \text{सान्द्र HCl}$
 (d). जय माता दी

5. ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग होता है।

- (a). 1° एल्कोहॉल (b). 2° एल्कोहॉल
 (c). 3° एल्कोहॉल (d). इनमें से सभी

6. SN^1 क्रियाविधि में निर्माण होता है।

- (a). काबो धनायन का
 (b). मुक्त मूलक का
 (c). संक्रमण अवस्था का
 (d). कार्बो ऋणायन का

7. SN^2 क्रियाविधि में निर्माण होता है।

- (a). काबो धनायन का
 (b). मुक्त मूलक का
 (c). संक्रमण अवस्था का
 (d). कार्बो ऋणायन का

10. SN^1 अभिक्रिया सर्वाधिक कौन प्रदर्शित करता है।

- (a). 1° एल्कोहॉल
 (b). 2° एल्कोहॉल
 (c). 3° एल्कोहॉल
 (d). इनमें से सभी

11. SN^2 अभिक्रिया सर्वाधिक कौन प्रदर्शित करता है।

- (a). 1° एल्कोहॉल
 (b). 2° एल्कोहॉल
 (c). 3° एल्कोहॉल
 (d). इनमें से सभी

12. क्लोरोफार्म किसके ट्राइहैलो व्युत्पन्न है।

- (a). एल्केन
 (b). एल्कीन
 (c). एल्काइन
 (d). इनमें से सभी

13. निम्नलिखित किस हैलाइड की आबंध लम्बाई

- (a). $\text{CH}_3 - \text{F}$
 (b). $\text{CH}_3 - \text{Cl}$
 (c). $\text{CH}_3 - \text{Br}$
 (d). $\text{CH}_3 - \text{I}$

14. क्लोरल का सूत्र होगा।

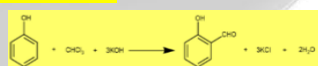
- (a). CCl_3CHO (b). HCOONa
 (c). CCl_3COOH
 (d). इनमें से कोई नहीं।

15. क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनने वाला यौगिक है।

- (a). CCl_4 (b). COCl_2
 (c). CH_2Cl_2 (d). PH_3

16. $\text{CH}_3 - \text{C} = \text{O} + \text{CHCl}_3 \xrightarrow{\text{NaOH या KOH}}$ से प्राप्त उत्पाद

- (a). क्लोरल (b). ऐसीटिलिहाइड
 (c). क्लोरीटोन (d). फॉस्जीन

18.  अभिक्रिया को कहते हैं?

- (a). कार्बिल ऐमीन अभिक्रिया
 (b). राइमर टीमैन अभिक्रिया
 (c). हुन्स डीकर अभिक्रिया
 (d). इनमें से कोई नहीं।

19. $\text{RCOOAg} + \text{Br}_2 \xrightarrow{\text{CCl}_4} \text{RBr}$ अभिक्रिया को कहते हैं।

- (a). डार्जेन अभिक्रिया
 (b). कार्बिल ऐमीन अभिक्रिया
 (c). फिनकेलस्टीन अभिक्रिया
 (d). हुन्सडीकर अभिक्रिया

20. $\text{R} - \text{X} + \text{NaI} \xrightarrow{\text{CH}_3\text{OH}/\text{CH}_3\text{COCH}_3} \text{R} - \text{I} + \text{NaX}$ अभिक्रिया को कहते हैं।

- (a). फिनकेलस्टीन अभिक्रिया
 (b). कार्बिल ऐमीन अभिक्रिया
 (c). राइमर टीमैन अभिक्रिया
 (d). डार्जेन अभिक्रिया

21. $\text{R} - \text{x} + \text{AgF} \rightarrow \text{R} - \text{F} + \text{Hg} \times$ अभिक्रिया को

- (a). फिनकेलस्टीन अभिक्रिया
 (b). स्वाट अभिक्रिया.
 (c). डार्जेन अभिक्रिया

(d). इनमें से कोई नहीं

22. आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है।

(a). एथेनॉल

(b). बेन्जोफीनोन.3

(c). एथेनल

(d). ऐसीटोफीनोन

23. आयोडोफॉर्म परीक्षण देने वाला यौगिक है।

(a). $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CO} \cdot \text{CH}_2\text{CH}_3$

(b). $(\text{CH}_3)_3\text{CH} \cdot \text{OH}$.

(c). $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_2\text{CH}_3$

(d). $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

24. प्रशीतक में प्रयुक्त होने वालो यौगिक है।

(a). CCl_4

(b). CH_2F_2

(c). CF_2Cl_2

(d). CF_4

25. हैलोकॉर्मी किसके द्राइ हैलोजन व्युत्पन्न है?

(a). मेथेन

(b). एथेन

(c). प्रोपेन

(d). बेन्जीन

26. क्लोरोप्रिक्रिन है -

(a). CCl_3HNO_2

(b). CCl_3NO_2

(c). $\text{CCl}_2(\text{NO}_2)_2$

(d). $\text{CCl}_2\text{H}_2\text{NO}_2$

27. फॉस्जीन है-

(a). PH_3

(b). POCl_3

(c). CS_2

(d). COCl_2

28. $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{Cl}_2$ (आधिक्य) $\xrightarrow{\text{सूर्य प्रकाश}}$? कौन - सा यौगिक बनता है।

(a). क्लोरोबेन्जीन

(b). P- डाईक्लोरो बेन्जीन

(c). हेक्साक्लोरो बेन्जीन

(d). बेन्जीन हेक्सा क्लोराइड

29. $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{FeCl}_3}$? कौन - सा यौगिक बनता है।

(a). क्लोरोबेन्जीन

(b). P- डाईक्लोरो बेन्जीन

(c). हेक्साक्लोरो बेन्जीन

(d). बेन्जीन हेक्सा क्लोराइड

30. $2 \text{C}_6\text{H}_5\text{X} + 2\text{Na} \xrightarrow{\text{ether}}$ $\text{C}_6\text{H}_5\text{X}$ को कहते हैं।

(a). फिटिंग अभिक्रिया

(b). वुर्ट्ज अभिक्रिया

(c). वुर्ट्ज - फिटिंग अभिक्रिया

(d). कोल्बे अभिक्रिया

31. $+ \text{Na} \rightarrow ?$ अभिक्रिया को कहते हैं।

(a). वुर्ट्ज अभिक्रिया.

(b). कोल्बे अभिक्रिया

(c). क्लीमेंसन अभिक्रिया

(d). इनमें से कोई नहीं

32. $\text{C}_6\text{H}_5\text{X} + \text{Na} + \text{RX} \xrightarrow{\text{dry ether}}$ $\text{C}_6\text{H}_5\text{R} + \text{NaX}$ अभिक्रिया को कहते हैं।

(a). फिटिंग अभिक्रिया

(b). वुर्ट्ज - फिटिंग अभिक्रिया

(c). वुर्ट्ज अभिक्रिया

(d). सैन्डमायर अभिक्रिया

33. हैलोजन अम्ल से एल्किल हैलाइड अभिक्रिया शीलता का क्रम है-

(a). $1^\circ > 3^\circ > 2^\circ$

(b). $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$

(c). $3^\circ > 1^\circ > 2^\circ$

(d). $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$

34. $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl} \xrightarrow{\text{Cu, HCl}}$ $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl} + \text{H}_2$ यह अभिक्रिया है ?

(a). सैण्डमायर अभिक्रिया

(b). गाटरमान अभिक्रिया

(c). उलमान अभिक्रिया

(d). इनमें से कोई नहीं

35. निम्नलिखित में कौन गैमेक्सीन है?

(a). क्लोरोबेन्जीन

(b). D.D.T

(c). बेन्जीन हेक्साक्लोराइड

(d). ब्रोमो बेन्जीन

36. निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है।

(a). CCl_4

(b). CHCl_3

(c). CH_3Cl

(d). COCl_2

37. CHI_3 के Antiseptic क्रिया का कारण है।

(a). आयोडोफॉर्म

(b). आयोडीन मुक्त होकर निकलना

(c). आंशिक आयोडीन व आंशिक आयोडोफॉर्म

(d). इनमें से कोई नहीं

38. मोनो हैलोजन व्युत्पन्न एल्कोहॉलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है।

(a). एल्केन

(b). एल्कीन

(c). एल्काइन

(d). एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन

39. अभिक्रिया $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br} \xrightarrow{\text{alcKOH}}$ का उत्पाद होगा

(a). $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

(b). $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$

(c). $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3$

(d). इनमें से कोई नहीं

40. अभिक्रिया $C_2H_5Br \xrightarrow{\text{जलीय KOH}}$ का उत्पाद होगा।

(a). CH_3CH_2OH

(b). $CH_2 = CH_2$

(c). CH_3CHO

(d). इनमें से कोई नहीं

41. अभिक्रिया $RX + KCN \rightarrow$ का उत्पाद होगा

(a). RCN

(b). RNC

(c). RNH_2

(d). इनमें से कोई नहीं

42. अभिक्रिया $RX + AgCN \rightarrow$ का उत्पाद होगा

(a). RCN

(b). RNC

(c). RNH_2

(d). इनमें से कोई नहीं

43. 1- क्लोरोब्यूटेन से $alcKOH$ की अभिक्रिया करके देता है।

(a). ब्यूटीन -1

(b). ब्यूटीन -2

(c). ब्यूटेनॉल

(d). ब्यूटेनॉल -2

44. अभिक्रिया $CH_3CH_2Br \xrightarrow{alcKOH}$ का मुख्य उत्पाद है।

(a). प्रोपीन-1

(b). ब्यूटीन -2

(c). ब्यूटेन

(d). ब्यूटाइन -1

45. क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण में उत्पन्न होने वाली जहरीली गैस का नाम है-

(a). कार्बन मोनो ऑक्साइड

(b). कार्बोनिलक्लोराइड

(c). फॉस्जीन

(d). (b) व (c) दोनों

46. हैलोएल्केन किस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं।

(a). नाभिकरागी प्रतिस्थापन

(b). निराकरण अभिक्रिया

(c). धातु के साथ अभिक्रिया

(d). इनमें से सभी

47. हैलोएल्केन में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, वहाँ संकरण है-

(a). sp

(b). sp_2

(c). sp_3

(d). sp_3d

48. हैलोऐरीन में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, वहाँ संकरण है-

(a). sp

(b). sp_2

(c). sp_3

(d). sp_3d

49. डार्जेन अभिक्रिया में कौन - सी गैस उत्पन्न होती है।

(a). SO_2 व O_2

(b). SO_2 व HCl

(c). HCl व O_2

(d). CO_2 व SO_2



बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं (2025-26)

SCIENCE

वरदान

(BATCH)

FEE

1499/-

✓ Live Class

✓ Video Class

✓ PDF NOTES

✓ ONLINE TEST

Download TARGET BOARD APP || Call- 8114532021, 9263991125

